가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 5회
답안 및 해설 수학

1. 일반 정보 [의예1]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	로그, 로그의 밑의 변환, 거듭제곱
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

1000 이하의 자연수 n에 대하여

$$\log_{2\sqrt{2}}3\times\log_9\frac{96}{n+4}$$

의 값이 정수가 되도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

로그의 밑의 변환 공식을 이용하여 식을 간단히 하고, 값이 정수가 되는 조건을 거듭제곱으로 바꾸어 자연수를 모두 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	9 (유형 4 12번)

5. 문항 해설

로그의 밑의 변환 공식에 의하여

$$\log_{2\sqrt{2}}3=\frac{\log_2 3}{\log_2 2^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}\log_2 3$$

$$\log_9\frac{96}{n+4}=\frac{\log_2\frac{96}{n+4}}{\log_2 9}=\frac{1}{2\log_2 3}\log_2\frac{96}{n+4}$$

이므로 주어진 식은

$$\frac{2}{3}\log_2 3\times\frac{1}{2\log_2 3}\log_2\frac{96}{n+4}=\frac{1}{3}\log_2\frac{96}{n+4}$$

이다. 이 값을 정수 k라 하면 $\frac{96}{n+4}=2^{3k}$, 즉

$$n+4=\frac{96}{2^{3k}}=3\times 2^{5-3k}$$

이다.

$n+4$는 자연수이므로 $5-3k\geq 0$, 즉 $k\leq 1$이다. 또 $5\leq n+4\leq 1004$이므로 $5\leq 3\times 2^{5-3k}\leq 1004$에서 $1\leq 5-3k\leq 8$, 즉 $-1\leq k\leq \frac{4}{3}$이다.

따라서 정수 k는 -1, 0, 1이고, 이에 따라

$k=-1$일 때 $n+4=3\times 2^8=768$에서 $n=764$,

$k=0$일 때 $n+4=3\times 2^5=96$에서 $n=92$,

$k=1$일 때 $n+4=3\times 2^2=12$에서 $n=8$

이다. 그러므로 구하는 모든 n의 값의 합은 $764+92+8=864$이다.

1. 일반 정보 [의예2]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	삼각함수의 그래프, 최댓값과 최솟값, 교점의 개수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

7 이하의 두 자연수 a, b에 대하여 함수

$$y = a\sin x + b \ (0 \le x \le 2\pi)$$

의 그래프가 세 직선 $y=1$, $y=4$, $y=7$과 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 p, q, r라 하자. $p+q+r$의 값이 홀수가 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

사인함수의 그래프의 성질을 이용하여 직선과 만나는 점의 개수를 판단하고, 조건을 만족시키는 경우의 수를 체계적으로 세기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	20 (유형 5 15번)

5. 문항 해설

직선 $y=k$와 그래프가 만나는 점의 개수는 $0 \le x \le 2\pi$에서 방정식 $\sin x = \frac{k-b}{a}$의 실근의 개수와 같다. $c = \frac{k-b}{a}$라 하면 이 개수는

$c=0$일 때 3 ($x=0$, π, 2π), $c=1$ 또는 $c=-1$일 때 1, $0<|c|<1$일 때 2, $|c|>1$일 때 0

이다. 따라서 직선 $y=k$와 만나는 점의 개수가 홀수인 것은 $c \in \{-1, 0, 1\}$, 즉 $k \in \{b-a, b, b+a\}$일 때뿐이다.

$T=\{b-a, b, b+a\}$, $L=\{1, 4, 7\}$이라 하면 $p+q+r$가 홀수일 조건은 $n(T \cap L)$이 홀수인 것이다.

[T에 L의 원소가 두 개 이상 들어가는 경우] L의 두 원소의 차는 3 또는 6이고, T의 두 원소의 차는 a 또는 $2a$이므로 $a=3$ 또는 $a=6$일 때만 가능하다.

(i) $a \neq 3$, $a \neq 6$일 때, $n(T \cap L) \le 1$이므로 $T \cap L$이 공집합이 아니면 된다. 즉 $b \in L$, $b-a \in L$, $b+a \in L$ 중 하나가 성립하는 b를 센다.

$a=1$: $b \in \{1, 4, 7\} \cup \{2, 5\} \cup \{3, 6\}$이므로 7개, $a=2$: $b \in \{1, 4, 7\} \cup \{3, 6\} \cup \{2, 5\}$이므로 7개, $a=4$: $b \in \{1, 4, 7\} \cup \{5\} \cup \{3\}$이므로 5개, $a=5$: $b \in \{1, 4, 7\} \cup \{6\} \cup \{2\}$이므로 5개, $a=7$:

$b \in \{1,\ 4,\ 7\}$이므로 3개
이고, 합은 27이다.
(ii) $a=3$일 때, $T=\{b-3,\ b,\ b+3\}$이다. $b=4$이면 $T=L$이므로 $n(T\cap L)=3$ (홀수), $b=1$ 또는 $b=7$이면 $n(T\cap L)=2$, 나머지 b는 $n(T\cap L)=0$이므로 1개이다.
(iii) $a=6$일 때, $T=\{b-6,\ b,\ b+6\}$이다. $b=1$이면 $T\cap L=\{1,\ 7\}$, $b=7$이면 $T\cap L=\{1,\ 7\}$, $b=4$이면 $T\cap L=\{4\}$, 나머지는 공집합이므로 1개이다.
따라서 구하는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는 $27+1+1=29$이다.

1. 일반 정보 [의예3]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	등차수열, 등차수열의 합, 절댓값
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $b_n = a_n + |a_n|$ $(n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$이라 하고, 수열 $\{b_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자.

$$b_7 = a_7, \quad S_{10} = 36$$

일 때, S_{12}의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

3. 출제 의도

절댓값의 성질로 수열의 항을 부호에 따라 나누고, 공차의 부호에 따른 경우를 나누어 등차수열의 합 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	26 (유형 2 06번)

5. 문항 해설

$a_n \geq 0$이면 $b_n = 2a_n$이고, $a_n < 0$이면 $b_n = 0$이다.

$b_7 = a_7$에서 $|a_7| = 0$, 즉 $a_7 = 0$이다. 등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하면 $a_n = (n-7)d$이다.

$d = 0$이면 모든 항이 0이 되어 $S_{10} = 0$이므로 $d \neq 0$이다.

(i) $d > 0$일 때, $a_n > 0$인 것은 $n \geq 8$일 때이므로

$$S_{10} = 2(a_8 + a_9 + a_{10}) = 2(d + 2d + 3d) = 12d = 36$$

에서 $d = 3$이다. 이때 $S_{12} = 2(a_8 + a_9 + \cdots + a_{12}) = 2 \times 3 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 90$이다.

(ii) $d < 0$일 때, $a_n = (7-n)|d|$이므로 $a_n > 0$인 것은 $n \leq 6$일 때이고

$$S_{10} = 2(a_1 + a_2 + \cdots + a_6) = 2|d|(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 42|d| = 36$$

에서 $|d| = \frac{6}{7}$이다. 이때 $n \geq 7$이면 $b_n = 0$이므로 $S_{12} = S_{10} = 36$이다.

따라서 S_{12}의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합은 $90 + 36 = 126$이다.

1. 일반 정보 [의예4]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	함수의 연속, 함수의 극한, 다항함수의 결정
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

삼차함수 $f(x)$와 양수 k에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<1) \\ f(x)-k & (x\geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

(가) 함수 $|g(x)|$는 $x=1$에서 연속이고 $|g(1)|=4$이다.

(나) $\lim_{x\to 3}\frac{g(x)}{(x-3)^2}=5$

[15점]

3. 출제 의도

절댓값이 포함된 함수의 연속 조건과 함수의 극한의 성질을 이용하여 삼차함수를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	44 (유형 6 18번)

5. 문항 해설

(가)에서 $\lim_{x\to 1-}|g(x)|=|f(1)|$, $|g(1)|=|f(1)-k|$이므로 $|f(1)|=|f(1)-k|$이다.

$k\neq 0$이므로 $f(1)=-\{f(1)-k\}$, 즉 $f(1)=\frac{k}{2}$이고, $|g(1)|=\left|\frac{k}{2}-k\right|=\frac{k}{2}=4$에서 $k=8$, $f(1)=4$이다.

(나)에서 x가 3에 가까울 때 $g(x)=f(x)-8$이고, $x\to 3$일 때 (분모)$\to 0$이므로 (분자)$\to 0$, 즉 $f(3)=8$이다.

$f(x)-8=(x-3)h(x)$ ($h(x)$는 이차함수)라 하면 $\lim_{x\to 3}\frac{h(x)}{x-3}=5$이므로 같은 이유로 $h(3)=0$이다.

따라서

$$f(x)-8=(x-3)^2(px+q)$$

(p, q는 상수, $p\neq 0$)로 놓을 수 있고, (나)에서 $\lim_{x\to 3}(px+q)=3p+q=5$이다.

또 $f(1)-8=-4$이므로 $(1-3)^2(p+q)=-4$, 즉 $p+q=-1$이다. 두 식을 연립하면 $p=3$, $q=-4$이

다.
따라서 $f(x)=(x-3)^2(3x-4)+8$이고 $f(5)=4\times11+8=52$이다.

1. 일반 정보 [의예5]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	함수의 그래프, 극대와 극소, 방정식의 실근의 개수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다. 자연수 n에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=n$의 서로 다른 실근의 개수를 a_n이라 할 때,

$$a_2=2,\quad \sum_{k=1}^{12}a_k=39$$

이다. $f(3)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

도함수를 이용하여 사차함수의 그래프의 개형을 파악하고, 직선과의 교점의 개수로 주어진 조건을 해석하여 함수를 결정하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	56 (유형 9 27번)

5. 문항 해설

그래프가 y축에 대하여 대칭이므로 $f(x)=x^4+px^2+q$ (p, q는 상수)로 놓을 수 있고 $f'(x)=2x(2x^2+p)$이다.

(i) $p\geq 0$이면 $f(x)$는 $x=0$에서만 극소이고 최솟값 q를 가지므로 $a_n\leq 2$이다. 이때 $\sum_{k=1}^{12}a_k\leq 24$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $p<0$이면 $x=0$에서 극댓값 q, $x=\pm\sqrt{-\frac{p}{2}}$에서 극솟값 $m=q-\frac{p^2}{4}$를 가지므로

$$a_n=\begin{cases}0\ (n<m)\\ 2\ (n=m)\\ 4\ (m<n<q)\\ 3\ (n=q)\\ 2\ (n>q)\end{cases}$$

이다.

$a_2=2$이므로 $m=2$ 또는 $q<2$이다. $q<2$이면 $n\geq 2$일 때 $a_n=2$이고 $a_1\leq 4$이므로 합이 $4+2\times 11=26$ 이하가 되어 모순이다. 따라서 $m=2$이고 $a_1=0$, $a_2=2$이다.

q가 정수가 아니면 a_3, a_4, …, a_{12}는 모두 4 또는 2이므로 $\sum_{k=1}^{12} a_k$는 짝수가 되어 모순이다. $q \geq 13$이면 합이 $2+4\times 10=42$가 되어 모순이다.

따라서 q는 $3 \leq q \leq 12$인 정수이고

$$\sum_{k=1}^{12} a_k = 0+2+4(q-3)+3+2(12-q) = 2q+17 = 39$$

에서 $q=11$이다. 또 $m = 11-\frac{p^2}{4} = 2$에서 $p^2 = 36$이고 $p<0$이므로 $p=-6$이다.

그러므로 $f(x) = x^4 - 6x^2 + 11$이고 $f(3) = 81-54+11 = 38$이다.

1. 일반 정보 [의예6]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	등비수열의 극한, 등비급수
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

첫째항이 a이고 공비가 r $(|r| \neq 1,\ r \neq 0)$인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(a_{n+1})^2 + a_n}{(a_n)^2 + 2a_{n+1}} = 4, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_n a_{n+3}}{a_{2n} + a_{n+2}} = \frac{3a_4}{a_2}$$

을 만족시킨다. $a_2 < 0$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

공비의 범위에 따라 등비수열의 극한을 구하여 공비와 첫째항을 결정하고, 등비급수의 합 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	75 (유형 4 12번)

5. 문항 해설

$a_n = ar^{n-1}$ $(a \neq 0)$이다.

[첫 번째 극한] (i) $|r| > 1$일 때, $\lim_{n\to\infty} |a_n| = \infty$이므로 분모, 분자를 $(a_n)^2$으로 나누면

$$\lim_{n\to\infty} \frac{r^2 + \frac{1}{a_n}}{1 + \frac{2r}{a_n}} = r^2 = 4$$

에서 $r = 2$ 또는 $r = -2$이다.

(ii) $|r| < 1$일 때, $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$이므로 분모, 분자를 a_n으로 나누면

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n r^2 + 1}{a_n + 2r} = \frac{1}{2r} = 4$$

에서 $r = \frac{1}{8}$이다.

[두 번째 극한] $\frac{3a_4}{a_2} = 3r^2 \neq 0$이다.

$r=\frac{1}{8}$이면 분모, 분자를 $a_{n+2}=ar^{n+1}$로 나누어 $\lim_{n\to\infty}\frac{ar^n}{r^{n-2}+1}=0$이 되므로 조건을 만족시키지 않는다.

$|r|>1$이면 분모, 분자를 $a_{2n}=ar^{2n-1}$로 나누어

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^2r^{2n+1}}{ar^{2n-1}+ar^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{ar^2}{1+r^{2-n}}=ar^2$$

이므로 $ar^2=3r^2$, 즉 $a=3$이다.

$a_2=3r<0$이므로 $r=-2$이고 $a_n=3\times(-2)^{n-1}$이다.

따라서 $\frac{1}{a_n}=\frac{1}{3}\times\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$이고, 공비의 절댓값이 1보다 작으므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}=\frac{\frac{1}{3}}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\frac{2}{9}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예7]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	코사인법칙, 삼각함수의 미분, 함수의 최대와 최소
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

한 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{CD}=2$, $\overline{BC}=7$이다. $\angle ABC=\theta$ $(0<\theta<\pi)$라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이를 $S(\theta)$라 하자. $S(\theta)$의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

3. 출제 의도

원에 내접하는 사각형의 성질과 코사인법칙으로 넓이를 θ에 대한 함수로 나타내고, 삼각함수의 도함수를 이용하여 최댓값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	92 (유형 10 29번)

5. 문항 해설

사각형 ABCD가 원에 내접하므로 $\angle ADC=\pi-\theta$이다. $\overline{AD}=x$라 하자.

삼각형 ABC와 삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2=2^2+7^2-2\times2\times7\cos\theta$$

$$\overline{AC}^2=x^2+2^2-2\times x\times2\cos(\pi-\theta)$$

이므로 $x^2+4x\cos\theta-49+28\cos\theta=0$, 즉 $(x+7)(x-7+4\cos\theta)=0$이다.

$x>0$이므로 $\overline{AD}=7-4\cos\theta$이다. $\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$이므로

$$S(\theta)=\frac{1}{2}\times2\times7\sin\theta+\frac{1}{2}\times2\times(7-4\cos\theta)\sin\theta=(14-4\cos\theta)\sin\theta$$

이다.

$$S'(\theta)=4\sin^2\theta+(14-4\cos\theta)\cos\theta=-8\cos^2\theta+14\cos\theta+4=-2(4\cos\theta+1)(\cos\theta-2)$$

이고 $\cos\theta-2<0$이므로 $S'(\theta)$의 부호는 $4\cos\theta+1$의 부호와 같다.

$\cos\theta_0=-\frac{1}{4}$ $(0<\theta_0<\pi)$라 하면 $\cos\theta$는 감소하므로 $0<\theta<\theta_0$에서 $S'(\theta)>0$, $\theta_0<\theta<\pi$에서 $S'(\theta)<0$이다. 따라서 $S(\theta)$는 $\theta=\theta_0$에서 최대이다.

이때 $\sin\theta_0=\sqrt{1-\frac{1}{16}}=\frac{\sqrt{15}}{4}$이므로 구하는 최댓값은

$$S(\theta_0) = (14+1) \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{15\sqrt{15}}{4}$$

이다.

1. 일반 정보 [의예8]

유형	논술고사	
전형명	의예 논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	로그함수의 미분, 부분적분법, 정적분
예상 소요 시간	10분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문

양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여 $f(x)>0$이고

$$f'(x)=f(x)+\frac{2f(x)}{x}$$

를 만족시킨다. $f(1)=e$일 때, $\int_1^2 xf'(x)dx$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

3. 출제 의도

로그함수의 도함수를 이용하여 주어진 관계식으로부터 함수를 구하고, 부분적분법을 이용하여 정적분의 값 구하기

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능완성(수학Ⅰ·수학Ⅱ·미적분)	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2026	98 (유형 3 08번)

5. 문항 해설

$f(x)>0$이므로 양변을 $f(x)$로 나누면 $\frac{f'(x)}{f(x)}=1+\frac{2}{x}$, 즉 $\{\ln f(x)\}'=1+\frac{2}{x}$이다.

따라서 $\ln f(x)=x+2\ln x+C$ (C는 상수)이고 $f(x)=e^C x^2 e^x$이다.

$f(1)=e^C\times e=e$에서 $e^C=1$이므로 $f(x)=x^2e^x$이다.

부분적분법에 의하여

$$\int_1^2 xf'(x)dx=[xf(x)]_1^2-\int_1^2 f(x)dx=8e^2-e-\int_1^2 x^2e^x dx$$

이다. 부분적분법을 한 번 더 이용하면

$$\int x^2e^x dx=x^2e^x-\int 2xe^x dx=x^2e^x-2xe^x+2e^x+C'$$

이므로 $\int_1^2 x^2e^x dx=\left[(x^2-2x+2)e^x\right]_1^2=2e^2-e$이다.

따라서 $\int_1^2 xf'(x)dx=8e^2-e-(2e^2-e)=6e^2$이다.